



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 14-MAR-2023

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Determine la ecuación de la hipérbola cuyos focos son los puntos $(3, 4)$ y $(3, -2)$, y su excentricidad es igual a 2.
2. Sea $T: \mathbb{V}_3 \rightarrow \mathbb{V}_3$ tal que fijado un vector no nulo $\vec{v}$, para cada vector $\vec{u}$ se verifica que

$$T(\vec{u}) = \text{proy } \vec{u} / \vec{v} = (\vec{u} \cdot \vec{v}_0) \vec{v}_0.$$

- a) Calcule $T(2\vec{v})$.
 - b) Demuestre que T es una transformación lineal.
 - c) Encuentre el núcleo de T .
 - d) Encuentre el recorrido de T .
3. Considere la ecuación $mx^2 - (1+m)y^2 + z^2 = 2+m$. Indique qué superficie representa según los diferentes valores de $m \in \mathbb{R}$.
 4. Resuelva la ecuación matricial

$$CB^T X - 3(A + BC^T) = 2X,$$

sabiendo que

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. Los focos están sobre la recta $x = 3$. El punto medio entre ellos es $(3, 1)$ que corresponde al centro de la hipérbola. La distancia del centro de la hipérbola a cualquiera de sus focos es $c = 4 - 1 = 3$. De $\varepsilon = 2$, se sigue que $a = \frac{3}{2}$. Finalmente $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - \frac{9}{4} = \frac{27}{4}$.

La ecuación de la hipérbola es $-\frac{(x-3)^2}{\frac{27}{4}} + \frac{(y-1)^2}{\frac{9}{4}} = 1$.

2. a)

$$\begin{aligned} T(2\vec{v}) &= (2\vec{v} \cdot \vec{v}_0) \vec{v}_0 \\ &= 2(\vec{v} \cdot \vec{v}_0) \vec{v}_0 \\ &= 2(|\vec{v}| \times 1 \times \cos 0) \vec{v}_0 \\ &= 2\vec{v}. \end{aligned}$$

b) Sean α, β escalares cualesquiera y $\vec{u}, \vec{w}$ vectores cualesquiera de $\mathbb{V}_3$. Entonces

$$\begin{aligned} T(\alpha\vec{u} + \beta\vec{w}) &= ((\alpha\vec{u} + \beta\vec{w}) \cdot \vec{v}_0) \vec{v}_0 \\ &= ((\alpha\vec{u}) \cdot \vec{v}_0 + (\beta\vec{w}) \cdot \vec{v}_0) \vec{v}_0 \\ &= (\alpha(\vec{u} \cdot \vec{v}_0) + \beta(\vec{w} \cdot \vec{v}_0)) \vec{v}_0 \\ &= \alpha(\vec{u} \cdot \vec{v}_0) \vec{v}_0 + \beta(\vec{w} \cdot \vec{v}_0) \vec{v}_0 \\ &= \alpha T(\vec{u}) + \beta T(\vec{w}). \end{aligned}$$

c) El núcleo de T está formado por todos los vectores para los cuales la proyección con el vector $\vec{v}$ es 0; es decir todos aquellos vectores que sean perpendiculares al vector $\vec{v}$.

$$\mathcal{N}(T) = \{\vec{u} \in \mathbb{V}_3 : \vec{u} \cdot \vec{v} = 0\}.$$

d)

$$T(\vec{u}) = T(\vec{u} \cdot \vec{v}_0) \vec{v}_0 = |\vec{u}| \cos(\vec{u}, \vec{v}_0) \vec{v}_0.$$

Para obtener elementos de $(-\infty, 0)$ basta tomar como módulo del vector $\vec{u}$ el valor absoluto del número y como dirección y sentido del vector $\vec{u}$ la opuesta a la del vector $\vec{v}_0$. Para obtener elementos de $(0, +\infty)$ basta tomar como módulo del vector $\vec{u}$ el valor absoluto del número y como dirección y sentido del vector $\vec{u}$ la misma que la del vector $\vec{v}_0$. Para obtener el valor 0, basta tomar $\vec{u} = \vec{0}$. Por lo tanto el recorrido de T es $(-\infty, +\infty)$.

3. Primero analizo los valores $-2, -1, 0$ y después los intervalos que ellos determinan.

■ Para $m = -2$:

$$-2x^2 + y^2 + z^2 = 0 \text{ se trata de un cono circular (eje paralelo al eje } X).$$

■ Para $m = -1$:

$$-x^2 + z^2 = 1 \text{ se trata de un cilindro hiperbólico (eje paralelo al eje } Y).$$

■ Para $m = 0$:

$$-y^2 + z^2 = 2 \text{ se trata de un cilindro hiperbólico (eje paralelo al eje } X).$$

Para cualquier otro caso, escribo la ecuación de esta forma

$$\frac{x^2}{\frac{2+m}{m}} + \frac{y^2}{-\frac{2+m}{1+m}} + \frac{z^2}{2+m} = 1.$$

■ Para $m \in (-\infty, -2)$: Los coeficientes de y^2 y z^2 son negativos mientras que el de x^2 es positivo; la superficie es un hiperboloide de dos hojas.

- Para $m \in (-2, -1)$: Los coeficientes de y^2 y z^2 son positivos, mientras que el coeficiente de x^2 es negativo; la superficie es un hiperboloide de 1 hoja.
- Para $m \in (-1, 0)$: Los coeficientes de x^2 y y^2 son negativos, mientras que el coeficiente de z^2 es positivo; la superficie es un hiperboloide de 2 hojas.
- Para $m \in (0, +\infty)$: Los coeficientes de x^2 y z^2 son positivos, mientras que el coeficiente de y^2 es negativo; la superficie es un hiperboloide de 1 hoja.

4.

$$\begin{aligned}CB^T X - 3(A + BC^T) &= 2X \\CB^T X - 2X &= 3(A + BC^T) \\(CB^T - 2\mathbb{I})X &= 3(A + BC^T)\end{aligned}$$

El determinante de $CB^T - 2\mathbb{I} = 7 \neq 0$. Luego

$$X = 3(CB^T - 2\mathbb{I})^{-1}(A + BC^T).$$

$$\begin{aligned}X &= 3 \left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -7 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right)^{-1} \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} \right) \\&= 3 \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{7} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -8 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -\frac{195}{7} \\ 9 & -24 \end{bmatrix}\end{aligned}$$